

1 Světlo jako elektromagnetická vlna

- Optika se zabývá EMV viditelné lidským okem a vlnami z UV a IR spektra
- viditelná 400 - 700 nm
- UV 25 - 400 nm
- IR 700 nm - 100 μm
- submikroskop 100 - 1000 μm

1.2 Vlnová rovnice

- šíření světla = speciální případ EMV
- vychází z Maxwellových rovnic:

$$\nabla \cdot \vec{D} = \rho \quad \nabla \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$$

$$\nabla \cdot \vec{B} = 0 \quad \nabla \times \vec{H} = \vec{j} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}$$
- + materiálové vztahy:

$$\vec{B} = \mu \vec{H} \quad \vec{D} = \epsilon_0 \vec{E} + \vec{P} \quad \vec{j} = \sigma \vec{E}$$
- uvažujeme homogenní prostředí $\mu = \mu_0$ a v vnitřní části lineární závislost $\vec{P} = \epsilon_0 \chi \vec{E}$, a tedy $\vec{D} = \epsilon_0 (1 + \chi) \vec{E} = \epsilon \vec{E}$
- prostředí dělíme:

	H	N
• homogenní / nehomogenní	I	$\vec{\epsilon} = \epsilon$ $\vec{\epsilon} = \epsilon(\vec{r})$
• izotropní / anizotropní	A	$\vec{\epsilon} = \vec{\epsilon}$ $\vec{\epsilon} = \vec{\epsilon}(\vec{r})$
- pro izotropní prostředí:

$$\nabla \times \nabla \times \vec{E} = \nabla(\nabla \cdot \vec{E}) - \Delta \vec{E}$$

v izotropním homogenním prostředí bez volného náboje $= 0$

$$\Rightarrow \Delta \vec{E} - \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} = 0$$

$$\Delta \vec{E} - \mu \sigma \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} - \mu \epsilon_0 \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} - \mu \frac{\partial^2 \vec{P}}{\partial t^2} = 0$$

$\Rightarrow$ ve vakuu $\vec{P} = \vec{D} = 0$ a $\sigma = 0$

$\Rightarrow$ pro izotropní dielektrikum $\sigma = 0$ a $\vec{D} = \epsilon_0 \epsilon \vec{E}$

$$\Delta \vec{E} - \mu \epsilon \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} = 0$$

$\Rightarrow c = \frac{1}{\sqrt{\mu \epsilon}}$ fázová rychlost šíření

index lomu prostředí $n = \frac{c_0}{c} = \sqrt{\epsilon \mu}$

1.3 Rovinná vlna

- vlnová rovnice = vlna
- prostorová a časová složka jsou spojeny do obecné fáze
 - $\rightarrow$ geometrické místo body, kde ud v konstantní době obecná fáze stejná hodnoty = vlnoplocha = plocha konstantní fáze
- $\left\{ \begin{array}{l} \text{rovinná} \\ \text{sférická} \end{array} \right.$
 - harmonická = sin/cos
 - homogenní = konstantní amplituda na vlnoploce
- sférická vlna = šířící se jako sféra z jednoho zdroje, uvažujeme vlnovou rovnici pouze pro ni.
- dráhová perioda elektromagnetického pole - kmitočet dráhová vlna v daném

1.3.1 Obecná rovinná světelná

- homogenní rovinná vlna
- uvažujeme existenci takové roviny, kde fáze závisí pouze na směru šíření $\vec{z}$:

$$\frac{\partial^2 E_j}{\partial z^2} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 E_j}{\partial t^2} = 0$$

$$\Leftrightarrow \left(\frac{\partial}{\partial z} - \frac{1}{c} \frac{\partial}{\partial t} \right) \left(\frac{\partial}{\partial z} + \frac{1}{c} \frac{\partial}{\partial t} \right) E_j = 0$$

přidáme k proměnným: $\xi = ct - z$

pak: $\tau = ct + z$

$$\frac{\partial}{\partial t} = c \frac{\partial}{\partial \xi} + c \frac{\partial}{\partial \tau}$$

$$\frac{\partial}{\partial z} = -\frac{\partial}{\partial \xi} + \frac{\partial}{\partial \tau}$$

$$\Rightarrow \frac{\partial^2}{\partial \xi \partial \tau} E_j = 0 \Rightarrow E_j = f_1(\xi) + f_2(\tau)$$

$$E_j = f_1(ct - z) + f_2(ct + z)$$
- uvažujeme $f_2 \equiv 0$, pak $E_j = f(ct - z)$, kde f je libovolná funkce
 - pro $t = \text{konst.}$ závisí pole jen na z
 - pro $z = \text{konst.}$ závisí pole jen na t
 - pole ud stejnou velikost pro $ct - z = \text{konst.}$

$\rightarrow$ vlnoplochy rovinné polygony se v čase v libovolném směru, včetně f_2 odpovídá opačnému směru šíření vlny
- obecně pro směr šíření ve směru jednotkového vektoru $\vec{s} = (s_x, s_y, s_z)$ zohledníme argument vlny: $(ct - \vec{s} \cdot \vec{r})$, kde $\vec{r}$ je libovolný polohový vektor, narušuje ho fáze vlny
- pro vektorový elektromagnetický a magnetický pole vyplývá z Maxwellových rovnic:

$$\vec{E} = \vec{E}(ct - \vec{r} \cdot \vec{s}) \quad \vec{B} = \vec{B}(ct - \vec{r} \cdot \vec{s})$$

Pro derivace platí: $\frac{\partial}{\partial t} = c \frac{\partial}{\partial \xi} \quad \frac{\partial}{\partial x_i} = -s_i \frac{\partial}{\partial \xi}$

$$\Rightarrow \nabla \times \vec{E} = -\frac{1}{c} \vec{s} \times \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$$

$$\Rightarrow \vec{s} \times \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} = c \frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$$

$$\vec{s} \times \frac{\partial \vec{H}}{\partial t} = -c \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}$$

analogicky

$$\Rightarrow \vec{s} \times \vec{E} = c \vec{B}$$

$$\vec{s} \times \vec{B} = -\frac{1}{c} \vec{E}$$

integrací

pro izotropní prostředí

$\rightarrow$ vektorový $\vec{E}, \vec{B}, \vec{s}$ jsou navzájem kolmé

$\Rightarrow$ rovinné vlny jsou v izotropním prostředí příčné a platí $E = cB$

$\rightarrow E = cB = c\mu H = \frac{\sqrt{\mu_0 \mu}}{\sqrt{\epsilon_0 \epsilon}} H = Z_0 Z_r H = Z H$

kde $Z_0 = \sqrt{\frac{\mu_0}{\epsilon_0}}$ a $Z_r = \sqrt{\frac{\mu_r}{\epsilon_r}}$

impedance

impedance vakua

pro nemagnetické prostředí $\mu_r = 1$ je impedance rovna $Z = \frac{Z_0}{n}$, $Z_0 \approx 377 \Omega$

1.3.2 Harmonická rovinná světelná vlna

- nejjednodušší a nejjednatlivější řešení vlnové rovnice je harmonická vlna:

$$\vec{E}(\vec{r}, t) = \vec{E}_0 \cos(\omega t - \vec{k} \cdot \vec{r} + \varphi)$$

amplituda $\vec{E}_0$ vlnová funkce vlnový vektor
- vlnění na jednotku perpendikulu k vlnoploce = **monochromatická vlna**
- vlnový vektor: $\vec{k} = k \vec{s} \quad k = \frac{2\pi}{\lambda} = \frac{\omega}{c} = \frac{\omega}{c_0} n = k_0 n$
- Helmholtzova rovnice: $\Delta \vec{E} + k^2 \vec{E} = 0$
- frekvence vlnění $\nu = \frac{1}{T} = \frac{\omega}{2\pi}$
- z periodicity cos $\omega T = 2\pi$ a $k\lambda = 2\pi$
- z principu vlnění - poměr v čase odpovídá poměru v prostoru platí $cT = \lambda$
- zkontrolujeme platí:

$$\frac{\partial}{\partial t} \vec{E}_0 \cos(\omega t - \vec{k} \cdot \vec{r} + \varphi) = -\omega \vec{E}_0 \sin(\omega t - \vec{k} \cdot \vec{r} + \varphi)$$

$$\nabla \cdot \vec{E}_0 \cos(\omega t - \vec{k} \cdot \vec{r} + \varphi) = \vec{k} \cdot \vec{E}_0 \sin(\omega t - \vec{k} \cdot \vec{r} + \varphi)$$

$$\nabla \times \vec{E}_0 \cos(\omega t - \vec{k} \cdot \vec{r} + \varphi) = \vec{k} \times \vec{E}_0 \sin(\omega t - \vec{k} \cdot \vec{r} + \varphi)$$

$\Rightarrow$ z Maxwellův pak

$$\vec{k} \cdot \vec{B}_0 = 0 \quad \vec{k} \cdot \vec{D}_0 = 0$$

$$\omega \vec{B}_0 = \vec{k} \times \vec{E}_0 \quad \omega \vec{D}_0 = -\vec{k} \times \vec{H}_0$$

$\Rightarrow$



1.4 Princip superpozice

- šíření světla je popisováno Maxwellovými a materiálovými vztahy
- $\Rightarrow$ pro nemagnetické prostředí a lineární vztah $\vec{D}$ na $\vec{E}$ jsou lineární
- $\Rightarrow$ platí princip superpozice
- tj. pokud $\vec{E}_1$ a $\vec{E}_2$ jsou řešení Maxwellových rovnic, pak $\vec{E} = \vec{E}_1 + \vec{E}_2$ jsou také řešením
- $\Rightarrow \vec{E} = \sum \vec{E}_n$
- neplatí v nelineárních prostředích

1.5 Komplexní reprezentace

- $$\vec{E}(\vec{r}, t) = \vec{E}_0 \cos(\omega t - \vec{k} \cdot \vec{r} + \varphi)$$

$$= \frac{1}{2} \left[\vec{E}_0 e^{i(\omega t - \vec{k} \cdot \vec{r} + \varphi)} + \vec{E}_0 e^{-i(\omega t - \vec{k} \cdot \vec{r} + \varphi)} \right]$$

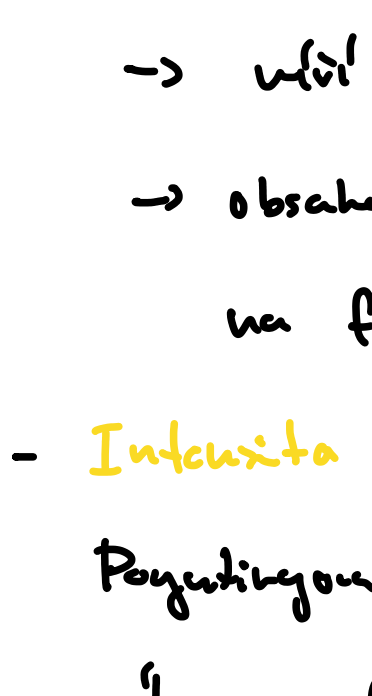
$$= \frac{1}{2} \left[\vec{E}_0^* e^{i(\omega t - \vec{k} \cdot \vec{r})} + \vec{E}_0 e^{-i(\omega t - \vec{k} \cdot \vec{r})} \right]$$

komplexní amplituda $\vec{E}_0^* = \vec{E}_0 e^{-i\varphi}$
- pro lineární rovnice (tj. v lineárním prostředí) lze psát

$$\vec{E}(\vec{r}, t) = \vec{E}_0^* e^{-i(\omega t - \vec{k} \cdot \vec{r})}$$

kde reálné pole získáme jako vektorovou složku:

$$\vec{E}(\vec{r}, t) = \text{Re} \{ \vec{E}(\vec{r}, t) \}$$

$\rightarrow$ pohledem aplikační ve vypočítání v lineárním prostředí
- pro komplexní amplitudu platí:
 

$$\vec{E}_0 = \sum_n \vec{E}_{0n}$$

1.6 Intenzita světla

- intenzita světla souvisí s hustotou výkonu přeneseného světelnou vlnou $\rightarrow$ definována pomocí Poyntingova vektoru
- $$\vec{S}(\vec{r}, t) = \vec{E}(\vec{r}, t) \times \vec{H}(\vec{r}, t)$$

$$\Rightarrow \vec{S}(\vec{r}, t) = \frac{1}{Z} E^2(\vec{r}, t) \vec{s}$$

$\rightarrow$ udává ve směru šíření vln

$\rightarrow$ obsahuje konstantní složku a složenou složku na frekvenci 2ω
- **Intenzita světla** = velikost časové střední hodnoty Poyntingova vektoru $\equiv$ časová střední hodnota hustoty výkonu dopadající na jednotkovou plochu kolmou na směr šíření vln:

$$I(\vec{r}) = \langle \vec{S}(\vec{r}, t) \rangle_t = \frac{1}{\Delta t} \left\| \int_t^{t+\Delta t} \vec{S}(\vec{r}, t) dt \right\|$$

pro rovinnou vlnu:

$$I(\vec{r}) = \langle S(\vec{r}, t) \rangle_t = \frac{1}{Z} \langle E^2(\vec{r}, t) \rangle_t$$

pro rovinnou harmonickou monochromatickou vlnu:

$$I = \frac{1}{2} \frac{1}{Z} |\vec{E}_0|^2 = \frac{1}{2} \frac{1}{Z} \vec{E}_0 \cdot \vec{E}_0^*$$

$$= \frac{1}{2} \frac{n}{Z_0} |\vec{E}_0|^2 = \frac{n \epsilon_0 c_0}{2} |\vec{E}_0|^2$$

podle střední časové hodnoty hustoty energie EMP spojené s rovinnou světelnou vlnou $\mathcal{W}$:

$$\langle \mathcal{W} \rangle_t = \frac{1}{2} \epsilon_0 \epsilon_r |\vec{E}_0|^2$$

$\Rightarrow I = \frac{c_0}{n} \langle \mathcal{W} \rangle_t = c \langle \mathcal{W} \rangle_t$